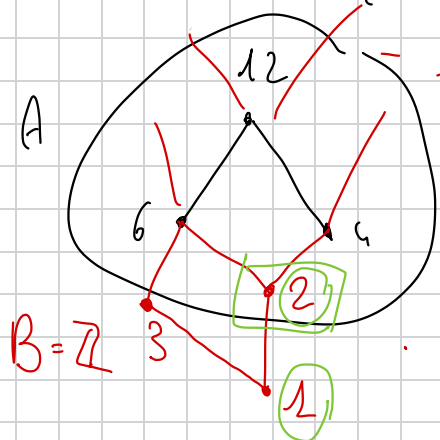


21/3/25

Esercizio

$$(A: \{6, 6, 12\}, 1)$$



$$B = \mathbb{Z}$$

$$\max(A) = 12$$

$$\min(A) \neq$$

$$\inf(A) = 2$$

$\inf \mathbb{Z}$

$$B = \{4, 6, 12, 1\}$$

$$\inf(A) = 1$$

$\inf B$

$$C = \{4, 6, 12, 3\}$$

$$\inf(A) \neq$$

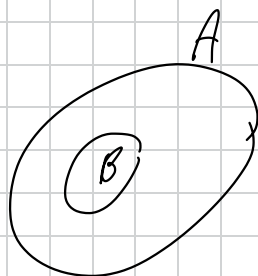
$\inf C$

PROPRIETA' (5)

$$B \subseteq A$$

Se  $\exists \min B = b$  allora

$$\inf_{in A}(B) = b$$



~~DM~~

$b \in B$  è MINIMO di  $B$

$$b \leq x \quad \forall x \in B$$

$\Rightarrow b$  è un MINORANTE

Dato un altro minorente

$$a \in A \quad a \leq x \quad \underline{\forall x \in B}$$

Posso considerare come  $x$  l'elemento  $b \in B$

$$\boxed{a \leq b}$$

Ho dimostrato che  $b$  è il MASSIMO  
dei MINORANTI, cioè  $\inf$ .

## PROPRIETA' (4)

Se  $\exists \max A = a$  allora  $a$  è massimale

DIM  $a$  è max  $x \leq a \quad \forall x \in A$

Se  $b$  MASSIMALE  $b \in A$

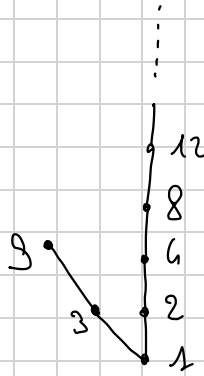
$\Rightarrow$   $b \leq a \Rightarrow b = a$   
 $a$  MAX  $b$  MASSIMALE

"

ESERCIZIO: Scrivere un insieme tale che  
 $\nexists \max$  e  $\exists$  un sub massimale



ES:  $A = \{ 2^m : m \in \mathbb{N} \} \cup \{ 3, 9 \}$   
 $(A, |)$



$g$  è l'unico  
massimale

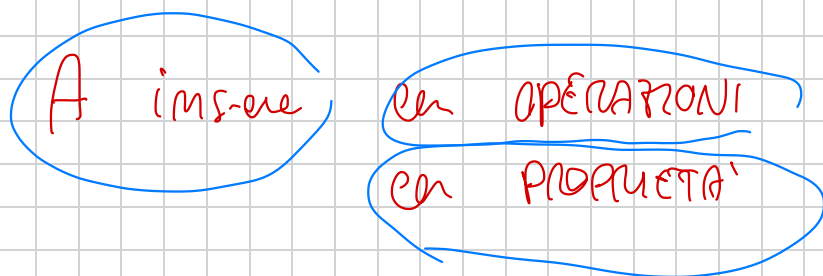
OSS: In generale  
un massimale non  
è nessuno

EX (11.1)

DA SEU

In un reticolo  $g$  MASSIMALE è MASSIMO

# STRUTTURA ALGEBRICHE



1 sola operazione  $\rightarrow$  GRUPPI

2 operazioni  $\rightarrow$  ANELLI e CAMPI

# GRUPPI

Def: Un'OPERAZIONE BINARIA in  
un insieme  $A$  è

una funzione  $\omega: A \times A \rightarrow A$

- Indicare un'operazione con:  $+$ ,  $\cdot$ ,  $*$ ,  $\circ$
- ESEMPLI: Somma, prodotto, Composizione, Unione, intersezione

SEMIGRUPPO =  $(S, *)$

Def: Un SEMIGRUPPO  $S$  è un insieme dotato

di un'operazione ASSOCIATIVA cioè

$$(a * b) * c = a * (b * c) \quad \forall a, b, c \in S$$

ESEMPLI: 1)  $(\mathbb{N}, +)$  è associativa ok è SEMIG.

2)  $(\mathbb{N}, -)$  NO non è ben

definita

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$3) (\mathbb{Z}, -)$$

da operazione e'  
ben def.

e' associativa?

No

$$(7 - 5) - 1 \neq 7 - (5 - 1)$$

$$2 - 1 \neq 7 - 4$$

$$1 \neq 3$$

$$a) (\mathbb{N}, \cdot) \text{ da SEM, GRUPPO}$$

$$5) A \text{ ins. } X = \mathcal{P}(A)$$

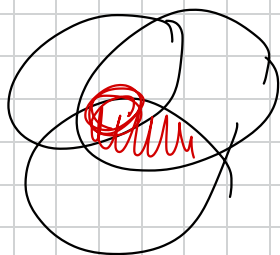
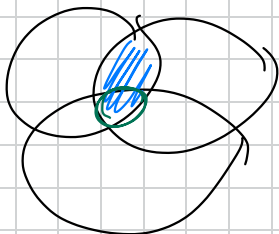
$$(X, \cup)$$

$$(S_1 \cup S_2) \cup S_3 = S_1 \cup (S_2 \cup S_3)$$



$(X, \cap)$

$$(S_1 \cap S_2) \cap S_3 = S_1 \cap (S_2 \cap S_3)$$



Def: Un SEMIGRUPPO si dice COMMUTATIVO (ABELIANO)

se l'operazione gode della prop.

commutativa cioè

$$a * b = b * a \quad \forall a, b \in S$$

Def:  $S$  semigrupp.  $T \subseteq S$  un suo

sottoinsieme si chiama

**SOTTO SEMIGRUPPO** se

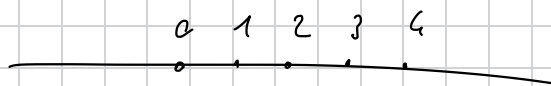
è CHIUSO per l'operazione  $*$  cioè

se  $a, b \in T$  allora  $a * b \in T$

$$\left( \begin{array}{l} \omega: S \times S \rightarrow S \\ \omega|_T: T \times T \rightarrow T \end{array} \right)$$



ES:  $(\mathbb{N}, +)$



$T = 2\mathbb{N} = \text{no pari} = \text{multipli di 2}$   
sotto gruppo

$3\mathbb{N}$

$14\mathbb{N}$

$(\mathbb{N}, \cdot)$

$T = \{ (3)^n : n \in \mathbb{N} \}$  potenze di 3

Def: In un gruppo  $(S, *)$

un elemento  $e \in S$  si dice

IDENTITA' SINISTRA se  $e * a = a \quad \forall a \in S$

IDENTITA' DESTRA se  $a * e = a \quad \forall a \in S$

IDENTITA' o ELEMENTO  
NEUTRO se  $e$  è id. a destra  
e a sinistra

OSS ① Se  $e$  e' un'identità a sin  
 $e$  e' e' un'identità a dest  
 allora  $e = e'$

Dim

$$e \stackrel{\text{e' id}}{=} e * e' \stackrel{\text{e id}}{=} e'$$

OSS ② Se  $e'$  identità  $\exists$   $e'$  UNICA

Per assurdo  $e_1$  e  $e_2$  sono due identità  
 $\uparrow$   $\uparrow$   
 id a dest id a sin + OSS 1

# MONOIDE $(A, *)$

② Def: Un insieme  $A$  dotato di operazione  $*$  si dice MONOIDE se

①  $*$  è ASSOCIATIVA

②  $\exists$  l'elemento neutro o identità ( $1_A$ )

$$\text{tale che } 1_A * a = a * 1_A = a$$

$$\forall a \in A$$

(nella notazione additiva  $0_A$ )

(Un monoido è un semigrupp  
dotato di elem. neutro)

Esempi: ①  $(\mathbb{N}, +)$  è un monoido  $0$  è l'elem. neutro

Oss:  $(\mathbb{N}^*, +)$  è un semigrupp ma non è un monoido

②  $(\mathbb{R}, +)$

③  $(3\mathbb{N}, +)$  è un semigr. id.

④  $(\mathbb{N}, \cdot)$  è un mon. id. 1 è el. neut.

⑤  $(\mathcal{P}(A), \cup)$   $E \cup S = S = S \cup E$   
elem. neut. è  $E = \emptyset$   $\forall S \in \mathcal{P}(A)$

⑥  $(\mathcal{P}(A), \cap)$   $A \cap S = S \cap A = S$   
 $\forall S \in \mathcal{P}(A)$   
 $\forall S \subseteq A$

⑦  $M = \{ \text{matrici quadrate } n \times n \text{ a coeff. real. } \}$

$(M, \cdot)$   $\cdot$  = prodotto di matrici  
righe  $\times$  colonne

• è associativo  $\Rightarrow M$  è semigr. id.

• è mon. id. ? SÌ  $I_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$

Def : Dato un monoidale  $(M, *)$

Un suo sottoinsieme  $N \subseteq M$  si dice

SOTTOMONOIDALE se

- è chiuso per l'operazione  $*$
- $1_M \in N$

OSS : le seconde condizioni NON  
è automatica.